

ATTENZIONE!

USARE UN CAVO USB SENZA IL PIN DEI 5 VOLT

**TOGLIETE IL PIN DELL'ALIMENTAZIONE (PIN 1, 5 V) E
CONTROLLATE CON IL TESTER CHE I 5 VOLT NON
PASSINO.**

ALTRIMENTI LA MISTER SI ROMPE!

OutRunners in due: guida semplice

Come collegare due MiSTer FPGA e provare il core di prova (alpha).

1. Prima di tutto: il cavo

Serve un cavo USB 3.0 con la spina **Tipo A su tutte e due le estremità, corto** (nei test: 30 cm) e di buona qualità, da collegare alla **porta USER** delle due MiSTer (la porta USB blu della scheda I/O, che in realtà non è una vera USB). Unire i 5 V di due MiSTer può danneggiarle: per questo il filo dei 5 V (**pin 1, detto VBUS**) **non deve essere collegato**. Gli altri fili restano come sono.

Come togliere i 5 V (basta uno di questi modi)

- 1** Tagliare il filo rosso (**VBUS**) dentro il cavo, se riuscite ad aprirlo.
- 2** Rompere o togliere il pin 1 dentro **una** delle due spine USB-A.
- 3** Usare un **piccolo adattatore passante** che non ha il pin 1.

Prova con il tester: obbligatoria

Il tester deve dire 0 V. Se vedete circa 5 V il cavo passa ancora l'alimentazione: NON usatelo.

- 1** Infilate **una sola estremità** del cavo in un **caricatore USB** (o power bank). L'altra estremità resta libera.
- 2** Tester su **Volt in corrente continua** (DC), scala 20 V.
- 3** Sulla spina libera ci sono **4 contatti lunghi** (quelli del vecchio USB 2.0) e, più indietro, 5 corti. Misurate **tutte le coppie dei 4 contatti lunghi** (6 coppie): devono leggere sempre **0 V**. Non toccate due contatti vicini con lo stesso puntale: corto circuito.
- 4** Se leggete circa 5 V, togliete il pin e rifate la prova. A prova finita **scollegate il cavo dal caricatore** prima di collegarlo alle MiSTer.

2. Cosa serve

Cosa	Note
2 MiSTer FPGA	Entrambe con la porta USER. Con una SuperStation One e la sua SuperDock, mettete l'interruttore SNAC Bypass su ON (come nei nostri test).
1 cavo USB 3.0 A-A	Senza il pin dei 5 V (vedi pagina 1), corto, di buona qualità.
Le ROM di OutRunners	Non sono incluse. Usate lo stesso set che già funziona con l'MRA originale.
I file della guida	outrunners.rbf (il core) e due file .mra (World e US).
Nessun SNAC collegato	Sulle porte USER non deve esserci altro.

3. Installare sulle due MiSTer

Fate le stesse operazioni su **tutte e due** le MiSTer (stessi file su entrambe).

- 1 Spegnete la MiSTer e togliete la scheda SD (oppure collegatevi via rete alla MiSTer).
- 2 Copiate **outrunners.rbf** nella cartella **_Arcade/cores/**.
- 3 Copiate i due file **.mra** nella cartella **_Arcade/**:
 - OutRunners (World) Link.mra
 - OutRunners (US) Link.mra
- 4 Controllate che le ROM siano al loro posto (di solito **games/mame/**).
- 5 **Importante:** nella cartella **_Arcade/cores/** deve esserci **un solo file che comincia con «outrunners»**. Spostate altrove eventuali copie vecchie, altrimenti la MiSTer può avviare quella sbagliata.

Per essere sicuri che il file sia quello giusto, l'impronta (md5) di outrunners.rbf deve essere **5da6d67d9c9b9594b859f3c413dfc1b5** (4592880 byte). Il core giusto mostra nell'OSD le voci «Comm RAM Clear» e «Comm Hi Byte».

4. Collegare il cavo

- 1 **Spegnete tutte e due le MiSTer** prima di collegare il cavo.
- 2 Collegare il cavo alla **porta USER (USB blu)** di ciascuna MiSTer. Non usate le normali porte USB per i controller.
- 3 Riaccendete le due MiSTer.

5. Impostazioni nell'OSD (su tutte e due)

Dal menu della MiSTer avviate **OutRunners (World) Link** oppure **OutRunners (US) Link** (usate la stessa versione su tutte e due). Aprite l'OSD (tasto F12 o il tasto che avete mappato) e impostate:

Voce dell'OSD	Valore	Perché
Cabinet Link	Network	Accende il collegamento tra le due MiSTer.
Link Baud	250k	Velocità del collegamento. Uguale su entrambe.
Link Test	Off	È una prova del cavo (vedi più avanti): in gioco resta spento.
Comm RAM Clear	Once	Valore già predefinito: lasciatelo.
Comm Hi Byte	FF	Valore già predefinito: lasciatelo.
Link Role / Cabinet ID	lasciate come sono	Il core le ignora: ruolo e numero li decide il gioco (punto 6).

Se non vedete «Comm RAM Clear» e «Comm Hi Byte», la MiSTer sta usando un core vecchio: controllate il punto 3.

6. Impostazioni dentro il gioco (menu Service / Test)

Queste impostazioni le salva il gioco nella sua memoria (EEPROM): vanno fatte **una volta** su ciascuna MiSTer. Se cambiate nome al file .mra, le impostazioni del gioco possono ripartire da zero e vanno rifatte.

- 1 Entrate nel **menu Test** del gioco, nel modo che usate di solito (opzione «Service Mode» dell'OSD oppure il tasto Test del controller).
- 2 Nell'elenco scegliete **NETWORK ASSIGNMENTS**. Come dice la scritta sullo schermo: «**SELECT BY SERVICE BUTTON AND PUSH TEST BUTTON**» (il tasto Service sceglie la riga, il tasto Test conferma/cambia).
- 3 Mettete **COMMUNICATION = NETWORK**. Appaiono altre due righe.
- 4 Impostate **PRIVILEGE MODE** e **CABINET ID#** come nella tabella qui sotto.
- 5 Scegliete **EXIT** e uscite dal menu Test.

Voce del gioco	MiSTer 1 (Master)	MiSTer 2 (Slave)
COMMUNICATION	NETWORK	NETWORK
PRIVILEGE MODE	MASTER	SLAVE
CABINET ID#	1	2

Una MiSTer deve essere Master e l'altra Slave. Non usate la modalità ISDN/Relay: non è supportata.

7. Avviare il collegamento

- 1 Controllate che i due giochi siano in **Network** (punto 6) e le due MiSTer in **Cabinet Link = Network** (punto 5).
- 2 Fate **Reset dall'OSD su tutte e due**, a pochi secondi di distanza una dall'altra.
- 3 Sullo schermo compare **NETWORK CHECK** con i controlli di rete.

Se tutto va bene, su ciascuna MiSTer vedete questa schermata:

NETWORK CHECK
COMMUNICATION SUCCESS.
THIS MACHINE ID IS **1** (o **2**)
THIS MACHINE IS **MASTER CONTROLLER** (o **SLAVE**).

Poi si può iniziare la partita. Nella nostra prova il collegamento è rimasto attivo per più di 30 minuti.

8. Il LED che racconta cosa succede

Con **Link Test = Off**, il LED del disco (HDD) sulla scheda I/O della MiSTer conta fino a che punto è arrivato il collegamento: fa tanti lampeggi quanti sono i passi, poi una pausa, poi ricomincia. (La SuperStation può non avere un LED visibile: in quel caso guardate lo schermo.)

Lampeggi	Cosa significa
0 (sempre spento)	Il gioco non ha acceso la scheda di rete (controllate il punto 6).
1	Scheda accesa.
2	Il gioco ha scritto la sua firma e noi abbiamo risposto.
3	Il gioco ha letto la risposta.
4	Il gioco ha scritto se è Master o Slave.
5	Ruolo valido: partono i messaggi verso l'altra MiSTer.
6	È arrivato un messaggio dall'altra MiSTer.
7	Collegamento attivo.
Sfarfallio veloce	Il collegamento c'era e si è interrotto per più di 3 secondi.

9. Prova del cavo (Link Test)

Se il collegamento non parte, provate prima solo il cavo, senza il gioco:

- 1 Su **tutte e due** le MiSTer: **Cabinet Link = Network, Link Test = On**, Link Baud 250k.
- 2 Il LED della MiSTer deve restare **acceso fisso**: vuol dire che arrivano messaggi dall'altra.
- 3 Scollegate il cavo: il LED deve spegnersi dopo circa 1 secondo. Ricollegate: si riaccende.
- 4 Finita la prova rimettete **Link Test = Off**.

Se il LED non si accende con il Link Test: provate Link Baud 115k o 57.6k **uguale su entrambe**, controllate di aver collegato la porta USER (non una USB normale) e provate un altro cavo, più corto.

10. Se qualcosa non va

Cosa vedete	Cosa fare
Subito NETWORK ERROR / CONNECTION ERROR	Controllate che nell'OSD ci siano «Comm RAM Clear» e «Comm Hi Byte» (core giusto), che ci sia un solo file outrunners nella cartella dei core, e che tutte e due le MiSTer siano in Network (OSD e gioco).
LED sempre spento	Il gioco non ha acceso la rete: rifate il punto 6 e uscite dal menu con EXIT.
LED a 5 lampeggi ma non a 6 o 7	L'altra MiSTer non risponde: controllate il cavo, che una sia Master e l'altra Slave, che il Link Baud sia uguale, e fate Reset a pochi secondi di distanza.
COMMUNICATION TIME OUT	Una delle due ha aspettato troppo: fate Reset su entrambe a pochi secondi di distanza.
Sfarfallio veloce del LED	Il collegamento si è interrotto: controllate il cavo e fate Reset.
Dopo aver cambiato file .mra il gioco è tornato Stand-alone	Le impostazioni del gioco possono essere legate al nome del file: rifate il punto 6.

Limiti di questa versione di prova

- Funziona solo con **due** MiSTer (una Master e una Slave).
- Il collegamento usa un sistema nostro: **non è compatibile con i cabinati originali**.
- Il collegamento e la schermata «COMMUNICATION SUCCESS» funzionano; **non è ancora verificato in gara** che l'auto dell'altro giocatore si muova correttamente. Raccontateci cosa vedete.

Come segnalare un risultato

Scrivete: quale gioco (World o US), quale MiSTer è Master e quale Slave, cosa mostra lo schermo di ciascuna dopo il Reset, quanti lampeggi fa il LED, e se in gara vedete l'altra auto (se si muove in modo fluido o a scatti).

Core di partenza: Meathax (s32multi). Codice del collegamento: github.com/bonna79/s32multi-mycore (versione del codice: commit 4fc543f). Il cavo e i pin sono gli stessi del core «PSX link cable» (alpha) di Kuba-J, con cui il cavo è stato provato. Versione di prova: può cambiare.